

Báo cáo rà soát test code

<!-- framework: pytest | run_id: run_20260619_072428_241066 -->

Framework: pytest | Run ID: run_20260619_072428_241066

Tóm tắt kỹ thuật

- Framework: pytest
- Kết quả chạy: 14 passed, coverage 100 % (không có lỗi runtime).
- Vấn đề chính: Bộ kiểm thử được sinh không liên quan tới yêu cầu (yêu cầu đề cập tới API Pytester như makeconfptest, makeini, maketoml), trong khi mã nguồn thực tế là BankAccount và các hàm transfer. Do đó các kiểm thử không đáp ứng yêu cầu, gây khối blocker cho việc xác nhận tính đúng đắn của tính năng được mô tả.
- Tài liệu kiểm thử được xem xét: test_generated.py (được sinh) và source_under_test.py (bank_account.py).
- Yêu cầu nguồn: source_under_test.py (đúng theo quy tắc runtime).

Lỗi nghiêm trọng

- Bằng chứng:
 - Yêu cầu JSON: “Kiểm thử Pytester.makeconfptest(source)”, “makeini(source)”, “maketoml(source)” ... (xem phần Requirement JSON).
 - Mã nguồn được cung cấp: class BankAccount và hàm transfer (xem SOURCE CODE).
 - Kiểm thử sinh: toàn bộ các hàm test_bankaccount_* và test_transfer_* (xem Mã kiểm thử đã sinh).
 - Ảnh hưởng: Kiểm thử không kiểm tra bất kỳ API nào của Pytester được yêu cầu, vì vậy không thể khẳng định rằng các hành vi makeconfptest, makeini, maketoml hoạt động đúng. Điều này làm cho toàn bộ bộ kiểm thử trở nên vô nghĩa đối với yêu cầu dự án.
 - Cách sửa:
1. Xác định lại source code thực tế cần kiểm thử. Nếu yêu cầu là về Pytester, cần tải lên hoặc cung cấp file chứa lớp/đối tượng Pytester với các phương thức makeconfptest, makeini, maketoml.

2. Tạo lại bộ kiểm thử dựa trên các phương thức trên, ví dụ:

```
from source_under_test import Pytester
```

```
import pytest
```

```
from pathlib import Path
```

```
def test_makeconfptest_writes_file(tmp_path):
```

```
    p = Pytester(tmp_path)
```

```
    result = p.makeconfptest("print('hello')")
```

```
    assert isinstance(result, Path)
```

```
    assert result.name == "confptest.py"
```

```
    assert result.read_text() == "print('hello')"
```

3. Loại bỏ hoặc di chuyển các kiểm thử BankAccount sang một dự án/đề bài khác.

Test còn thiếu

- Bằng chứng:
- Yêu cầu liệt kê các API cần kiểm thử: makeconfptest, makeini, maketoml, và đề cập tới các

API chưa có chi tiết (getinicfg, makepyprojecttoml, makepyfile, maketxtfile).

- Kiểm thử hiện tại không có bất kỳ test case nào cho các API trên.
- Ảnh hưởng: Không có kiểm thử cho các hành vi ghi file, trả về Path, và không kiểm tra các trường hợp lỗi (ví dụ: nội dung source không phải str, ghi đè file, quyền truy cập).
- Cách sửa: Thêm các test case sau (ví dụ):
- Kiểm tra makeconftest với source không phải str → raise TypeError.
- Kiểm tra ghi file vào thư mục không tồn tại → tạo thư mục tự động hoặc raise.
- Kiểm tra makeini ghi file tox.ini và nội dung đúng.
- Kiểm tra maketoml trả về Path và file pytest.toml.
- Kiểm tra các API chưa chi tiết (makepyfile, maketxtfile) với *args/kwargs.

Assertion yếu

- Bằng chứng:
- Các assertion trong các test BankAccount chỉ kiểm tra giá trị trả về và trạng thái balance – phù hợp, nhưng không có assertion nào cho các API Pytester vì chúng chưa tồn tại trong test.
- Ảnh hưởng: Khi các test cho Pytester được viết, cần tránh các assertion luôn đúng (ví dụ: `assert isinstance(result, Path)` mà `result` luôn là `Path` do mock) và cần kiểm tra nội dung file thực tế.
- Cách sửa: Khi viết test cho `makeconftest`, `makeini`, `maketoml`, sử dụng:
`assert result.read_text() == expected_content`
`assert result.exists()`

Rủi ro maintainability

- Bằng chứng:
- Kiểm thử hiện tại phụ thuộc vào `tmp_path` (không được sử dụng) và không có teardown rõ ràng, nhưng vì không liên quan tới yêu cầu, rủi ro này không đáng kể.
- Tuy nhiên, nếu tiếp tục phát triển test cho Pytester, việc mock hệ thống file hoặc sử dụng thư mục tạm (`tmp_path`) là cần thiết để tránh ảnh hưởng tới môi trường thực.
- Ảnh hưởng: Nếu không tách biệt môi trường file, các test có thể gây xung đột khi chạy song song hoặc trên CI.
- Cách sửa: Sử dụng fixture `tmp_path` của `pytest` cho mọi thao tác ghi file và luôn xóa sau khi test kết thúc (`pytest` tự làm sạch).

Gợi ý sửa ngay

1. Xác định lại source code: Cung cấp hoặc tải lên file chứa lớp Pytester với các phương thức yêu cầu.
2. Xóa/di chuyển các test BankAccount khỏi dự án hiện tại nếu không liên quan.
3. Viết lại test cho `makeconftest`, `makeini`, `maketoml` dựa trên ví dụ ở mục *Cách sửa* ở trên, bao gồm cả các trường hợp negative (kiểu dữ liệu sai, ghi đè, quyền).
4. Thêm test cho các API còn thiếu (`getinicfg`, `makepyprojecttoml`, `makepyfile`, `maketxtfile`) nếu chúng sẽ được triển khai trong tương lai.
5. Kiểm tra coverage lại sau khi thay đổi; mục tiêu vẫn là 100 % cho các hàm mới.

Nếu không thực hiện các bước trên, bộ kiểm thử hiện tại sẽ không đáp ứng yêu cầu dự án và không thể được chấp nhận.